ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
รถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน

1. ความเป็นมา

เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีนักศึกษา และบุคลากรประมาณ 18,000 คน ซึ่งใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลักในการสัญจรภายในวิทยาเขต ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศอันอาจเป็นอันตรายต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยได้จัดหารถไฟฟ้าพลังงานสะอาด (EV Shuttle bus) เพื่อให้บริการรับ-ส่ง นักศึกษาและบุคลากรตามถนนเส้นทางหลักภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการเกิดมลภาวะดังกล่าวข้างต้น แต่ในปัจจุบันวิทยาเขตฯ มีรถโดยสารไฟฟ้าที่ให้บริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00–19.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 3 คัน เป็นขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ซึ่งมีผู้ใช้บริการเกือบทุกช่วงเวลามากกว่าวันละ 2,000 คน รถโดยสารไฟฟ้าที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มหาวิทยาลัยจึงจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว: การพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าพลังงานสะอาด ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่นักศึกษา บุคลากร และเป็นการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University และเป็นต้นแบบในด้านการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Ranking) อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน สำหรับให้บริการ อำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรอย่างเพียงพอ
2. เพื่อลดมลภาวะทางอากาศอันอาจเป็นอันตรายต่อนักศึกษาและบุคลากร
3. เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Ranking)
4. เพื่อลดความแออัดในเส้นทางจราจรภายในวิทยาเขตฯ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

/3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์...

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
6..... 7..... 8..... 9.....

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย ติดตั้ง และ /หรือจัดจำหน่าย และ /หรือให้เช่า รถโดยสารไฟฟ้า มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

- ให้ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand)

- ให้ยื่นสำเนาหนังสือหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีอาชีพขายครุภัณฑ์ที่จะประกวดราคาซื้อโดยมีผลงานการขายพร้อมติดตั้งรถโดยสารไฟฟ้า มีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และมีอายุสัญญาซื้อขายไม่เกิน 5 ปี โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือรับรองผลงานพร้อมสำเนาสัญญาซื้อขายและรับรองเอกสารสำเนาถูกต้องทุกหน้าทุกแผ่น กรณีผลงานเอกชนต้องแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินมาด้วย

3.15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกบอกเลิกสัญญา หรือมีข้อพิพาททางกฎหมาย กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์รถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
ตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง	
ลักษณะทั่วไปของตัวรถ	
ขนาดตัวรถ	ความกว้างไม่น้อยกว่า 1800 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 5500 มม. ความสูงไม่น้อยกว่า 2200 มม.
ความจุผู้โดยสาร	23 ที่นั่ง (รวมคนขับ)
ลักษณะที่นั่ง	ที่นั่งผู้โดยสารหันหน้าไปทางทิศเดียวกับแถวคนขับ 4 แถว แถวหลังสุดหันหลังชนกับแถวที่ 5
น้ำหนักของรถ รวมแบตเตอรี่	ไม่น้อยกว่า 2000 กิโลกรัม
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	ไม่น้อยกว่า 1820 กิโลกรัม
ระบบโครงสร้างและตัวถัง	
โครงสร้างรถ	ทำด้วยเหล็กจากโรงงานผู้ผลิต (เป็นของใหม่ทั้งหมด)

/ตาราง(ต่อ)...

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
6..... 7..... 8..... 9.....

ระบบโครงสร้างและตัวถัง	
ตัวรถ	หลังคาทำจากไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูง ตัวถังรถทำจากไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูง เบาะนั่งทำด้วยฟองน้ำหุ้มหนังเทียม สีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ระยะฐานล้อหน้า-ล้อหลัง	ไม่น้อยกว่า 3400 มม.
ระยะฐานล้อซ้าย-ขวา ของล้อหน้า	ไม่น้อยกว่า 1430 มม.
ระยะฐานล้อซ้าย-ขวา ของล้อหลัง	ไม่น้อยกว่า 1430 มม.
ล้อและยางรถ	ล้อกระทะเหล็กพร้อมพลาสติกครอบ หรือล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว พร้อมยางรถ
ระบบขับเคลื่อน	
พลังงานแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ชนิดลิเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า 180 AH จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ลูก รวมพลังงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 17.28 kW
มอเตอร์ขับเคลื่อน	มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) ไม่น้อยกว่า 96V 18kW
ระบบการควบคุม	Curtis Controller 1238 หรือ Marshell Controller 96V 500A
ระบบความเร็ว	ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง
ระบบช่วงล่าง กันสะเทือน ห้ามล้อ และบังคับเลี้ยว	
ระบบกันสะทือน (หน้า/หลัง)	โช๊ค และสปริงแหนบ
ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยไฟฟ้า กระปุกพวงมาลัย คันชักคันส่ง
ระบบเบรค (หน้า/หลัง)	ดรัมเบรก 4 ล้อ พร้อมเบรกมือ และระบบช่วยเบรก (Regenaration Brake)
ระบบสัญญาณและความปลอดภัย	
กระจกบังลมด้านหน้า	กระจกบังลมด้านหน้ารูปโค้งเข้ากับตัวรถ ทำจากกระจกนิรภัยหรือลามิเนต
กระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวา	มีกระจกมองข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
กระจกมองหลัง	มีกระจกมองหลัง
ไฟส่องสว่างด้านหน้า	มีไฟส่องสว่างด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 ดวง ขนาดไฟเป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
ไฟเลี้ยวซ้ายและขวา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง	มีไฟเลี้ยวซ้ายและขวา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
ไฟเบรก ไฟท้าย และไฟถอยหลัง	มีไฟเบรก ไฟท้าย และไฟถอยหลังพร้อมเสียงเตือนขณะถอยหลัง ขนาดไฟเป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
ไฟส่องสว่างภายในตัวรถ	มีไฟส่องสว่างภายในตัวรถ อย่างน้อย 2 จุด

/ตาราง(ต่อ)...

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
6..... 7..... 8..... 9.....

ระบบสัญญาณและความปลอดภัย	
ระบบสัญญาณกริ่ง	มีระบบสัญญาณกริ่ง ไม่น้อยกว่า 2 จุด
แตรสัญญาณ	มีแตรสัญญาณ
ระบบการทำงาน	
ความเร็วสูงสุด	ไม่น้อยกว่า 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ระยะทางสูงสุด/การชาร์จไฟ 1 ครั้ง	ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร
ความสามารถขึ้น-ลงทางลาดชัน	ไม่น้อยกว่า 15%
ระยะเบรก (หน้า-หลัง)	ไม่เกิน 6.5 เมตร
รัศมีวงเลี้ยว	ไม่เกินกว่า 9 เมตร
ระยะห่างจากจุดต่ำสุดของรถถึงพื้น	ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
ระบบการชาร์จไฟ	
ระบบชาร์จไฟ	Input 220-240 VAC Output ไม่น้อยกว่า 79.3V 25A
ระยะเวลาชาร์จ	ระหว่าง 5-8 ชั่วโมง
แท่นชาร์จ	ไม่น้อยกว่า 79.3V 25A Full automatic high frequency charger
ข้อกำหนดอื่น ๆ	
ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ	1. ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ จำนวน 1 ชุด/1คัน 2. ชุดเครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด/1 คัน ประกอบด้วย 2.1 ประแจถอดล้อ 2.2 ประแจแหวน 1 ข้างและปากตาย 1 ข้าง ระบบเมตริก เบอร์ 6-24 มม. 2.3 คีมปากจิ้งจก ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2.4 คีมปากกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2.5 คีมล็อค ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2.6 ไขควงปากแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2.7 ไขควงปากแฉก ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2.8 ลูกบล็อกพร้อมขัน (เบอร์ 8-24 มม.) 2.9 ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 2.10 แม่แรงประจำรถพร้อมอุปกรณ์ 2.11 ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ปอนด์ 2.12 กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก

/ตาราง(ต่อ)...

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
6..... 7..... 8..... 9.....

ข้อกำหนดอื่น ๆ	
การพ่นสีและตราสัญลักษณ์หน่วยงาน	1. การพ่นสีภายนอก ใช้สีประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร คือสีเขียวเวอร์ริเดียน ตามตัวอย่างสีที่กำหนดให้ 2. การติดตั้งสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มของมหาวิทยาลัย ด้านหน้าบริเวณกระจกด้านบน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร และข้อความอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ผ้าใบสำหรับกันฝน	มีผ้าใบสำหรับกันฝนด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลัง
พัดลมประจำรถ	มีพัดลมเพดานระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
ฟิล์มกรองแสง	ติดฟิล์มกันร้อนหน้ารถ
ราวกันตก	ติดราวกันตกรูปตัว L พร้อมติดสติ๊กเกอร์ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การรับประกัน	การรับประกันรถไม่น้อยกว่า 3 ปี และ การรับประกันแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 5 ปี (เข้าตรวจเช็คทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน 3 ปี)

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องดำเนินการจัดส่งครุภัณฑ์รถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง พร้อมบริการขนส่งและติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากราคารวม

กรณีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) มหาวิทยาลัยศิลปากรจะพิจารณาแต้มต่อในการยื่นข้อเสนอตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา ตามที่กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,781,575.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

8. ราคากลาง

รถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง พร้อมบริการขนส่งและติดตั้ง เป็นเงินจำนวน 3,720,466.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่หน่วยงานผู้จัดหาสืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว จำนวน 3 ราย ผู้เสนอราคาต้องยืนราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 120 วัน

/9. งวดงานและการจ่ายเงิน...

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
6..... 7..... 8..... 9.....

9. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน 100% ภายหลังจากการตรวจรับพัสดุที่ผู้ขายได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องแล้ว

10. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ขายไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งให้ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพตามสัญญา มหาวิทยาลัยจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาที่ยังมิได้ส่งมอบ

11. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องดังนี้

11.1 รับประกันความชำรุดบกพร่องของรถโดยสารไฟฟ้า ตัวถังโครงรถ ระบบเบรก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าทั้งหมด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และเข้าตรวจเช็คทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน

11.2 รับประกันความชำรุดบกพร่องของรถโดยสารไฟฟ้า เบาะที่นั่ง ระบบพวงมาลัย และรองรับกันสะเทือนแบตเตอรี่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

11.3 รับประกันแบตเตอรี่รถโดยสารไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี

โดยทั้ง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้น ให้รับประกันนับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับมอบพัสดุ หากพบว่าอุปกรณ์ใดชำรุด เสียหาย อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่เพื่อให้ใช้การได้ดีตามเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง หากผู้ขายไม่ทำการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ซื้อกำหนด ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการดังกล่าวเอง หรือจ้างบุคคลอื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถซ่อมแซมได้เสร็จตามเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องจัดหารถโดยสารไฟฟ้าที่เทียบเท่ามาทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง จากการแจ้งซ่อมของผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาในการรับประกัน

12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการเสนอราคาได้ที่

งานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3421-9279 Email : imsawart_p@su.ac.th

---

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

6..... 7..... 8..... 9.....